

دانشجویان محترم لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل آزمون فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان پذیر است.
- پاسخ آزمون باید دست نویس، خوانا و با استفاده از خودکار آبی یا مشکی و یا به صورت دیجیتالی با استفاده از قلم نوری نوشته شوند و هرگونه پاسخ تاپی غیرقابل پذیرش است.
- از پاسخ حل شده دیگران استفاده نکنید. پیامدهای این کار با دانشجو می باشد.
- نوشتن جواب آخر به تنهایی نمره ای نداشته و تمام مراحل حل، مشمول نمره می باشد.
- در حل سوالات مدیریت زمان داشته باشید. زمان آزمون تمدید نخواهد شد. همچنین بدیهی است که ارسال پس از موعد، شامل نمره نخواهد بود.
- دانشجویان با شماره دانشجویی زوج، به سوالات گروه a پاسخ دهند و دانشجویان با شماره دانشجویی فرد، به سوالات گروه b و همچنین در پاسخنامه نیز شماره دانشجویی ذکر شود.
- فایل نهایی پاسخ به صورت pdf و نحوه نام گذاری فایل پاسخ مطابق

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| StudentID-Full_Name-midterm1.pdf    | Format  |
| 9876543210-Alan_Turing-midterm1.pdf | Example |

## ۱ سوال اول

درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید. در صورت نادرستی مثال نقض بزنید و در صورت درستی آن را نشان دهید.  
گروه a:

- الف) در جستجوی درختی ( $Tree Search$ )، شرط Admissibility برای تضمین بهینگی  $A^*$  کافی است.
- ب) اگر  $h$  سازگار باشد، مقدار  $f(n)$  در طول هر مسیر از درخت جستجو غیرنزولی است.
- ج) اگر  $h(n) = h^*(n)$  باشد، الگوریتم  $A^*$  فقط و فقط گره های روی مسیر بهینه را بسط می دهد.
- د) هر تابع هیوریستیک ثابت ( $h(n) = K$ ) برای هزینه های یال غیرمنفی، همواره Consistent است.

گروه b:

- الف) در Relaxation هزینه بهینه حل مسئله ساده شده، یک هیوریستیک Admissible برای مسئله اصلی است.
- ب) استفاده از هیوریستیک Inadmissible (تخمین بیش از حد) همواره مانع از رسیدن به هدف می شود.
- ج) تغییرات یک تابع Consistent بین دو گره متوالی ( $|h(n) - h(n')|$ ) نمی تواند از هزینه واقعی یال بیشتر باشد.
- د) اگر هیوریستیک  $h$  مقدار 0 را برگرداند، الگوریتم  $A^*$  رفتاری مشابه جستجوی UCS خواهد داشت.

## ۲ سوال دوم

ربات امدادگر در یک محیط سه بعدی (Grid World) باید بسته‌ای را به مقصد برساند. هزینه جابجایی افقی ۱ واحد و تغییر ارتفاع ۲ واحد است. محدودیت‌های زیر بر حرکت ربات حاکم است:

۱. C1 (فیزیکی): عبور از خانه‌های مانع و دیوارها ممنوع است.
۲. C2 (جابجایی): تغییر ارتفاع (پرش/سقوط) فقط در خانه‌های دارای «پله برقی» میسر است.
۳. C3 (انرژی): ربات برای هر گام نیاز به ۱ واحد انرژی دارد و ظرفیت مخزن آن محدود است.

بخش مشترک گروه a و گروه b

• الف) دو تابع هیوریستیک متفاوت ( $h_1$  و  $h_2$ ) پیشنهاد دهید. برای ساخت  $h_1$  حداقل دو مورد از محدودیت‌های بالا را حذف کرده و برای  $h_2$  فقط یک مورد را حذف کنید (به گونه‌ای که  $h_2$  مقدار دقیق‌تری نسبت به  $h_1$  ارائه دهد). فرمول دقیق محاسباتی هر دو را بنویسید.

گروه a:

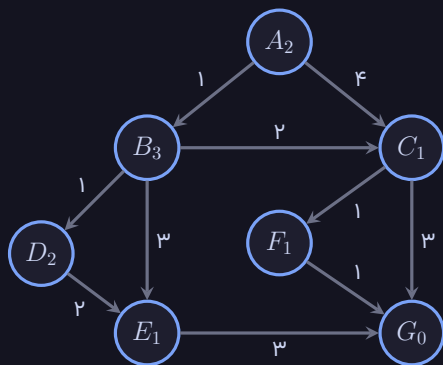
• ب) با استفاده از شرط مثلثی  $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$ ، نشان دهید که آیا تابع  $h_2$  شما ویژگی Consistency را دارد یا خیر؟ (اثبات یا ارائه مثال نقض).

گروه b:

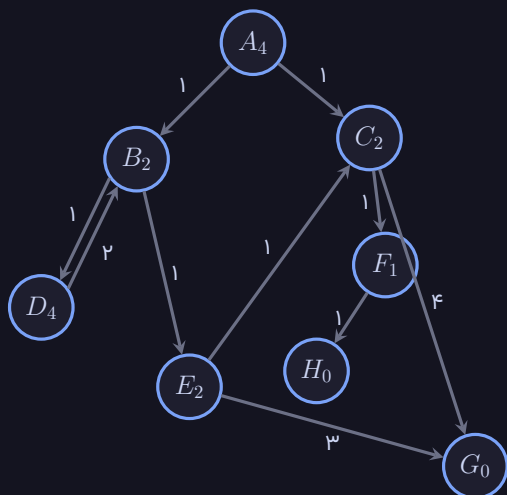
• ب) رابطه تسلط (Dominance) را بین  $h_1$  و  $h_2$  تحلیل کنید. کدام یک در الگوریتم  $A^*$  منجر به هرس بیشتر گراف جستجو می‌شود؟ اگر تابع جدیدی به صورت  $h_3(n) = \max(h_1, h_2)$  تعریف کنیم، آیا ویژگی‌های Admissibility و Consistency حفظ می‌شوند؟

## ۳ سوال سوم

پیمایش  $A^*$  درخت زیر را بدست آورید. گره A را گره ابتدایی و گره G پیمایش گروه a:



گروه b:



#### ۴ سوال چهارم

سوال مشترک گروه a و گروه b:

در یک گراف، به دوری که در آن همه‌ی رأس‌های گراف دقیقاً یک بار دیده شوند، دور همیلتونی می‌گویند. مسئله‌ی پیدا کردن دور همیلتونی در حالت کلی NP-Complete است اما می‌خواهیم به کمک الگوریتم ژنتیک راه‌حلی برای آن ارائه دهیم.

(الف) رشته‌های DNA و تابع سازگاری (fitness) را تعریف کنید. مقدار تابع سازگاری برای زمانی که به رشته‌ی هدف (دور همیلتونی) رسیده باشیم چقدر است؟

(ب) هر کدام از مراحل selection، cross-over، mutation را برای این مسئله را توضیح دهید.